

Glide 模拟操作手册

前期准备工作

- (1) 软件部分：Arcmap/Arcgis, Xshell, Xftp, matlab, Notepad++等软件
- (2) 文件部分：

名称	修改日期	类型	大小
青藏高原热年代学_Arcgis_shp	2025/12/14 12:54	文件夹	
glide.in	2025/10/8 10:06	IN 文件	2 KB
newreadxyz.m	2025/10/8 9:48	MATLAB Code	7 KB
output_file.xyz	2025/9/26 15:26	XYZ 文件	3,176,274 KB
环青藏高原范围.tif	2025/12/8 13:08	TIF 图片文件	305,404 KB
TIFF2XYZ.m	2025/12/24 14:49	MATLAB Code	6 KB

- (3) 笔记本系统：Xshell 官方支持的客户端系统：Windows 10 / Windows 11；
Xftp 官方支持的客户端系统：Windows 8 及以上

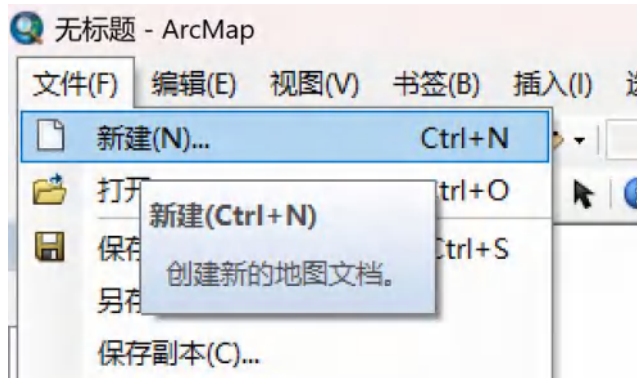
目录

第一部分 Arcmap 裁剪	2
第二部分 文件准备	8
第三部分 glide 输入文件参数设置	10
第四部分 Xshell 反演计算	13
第五部分 Matlab 出图	17

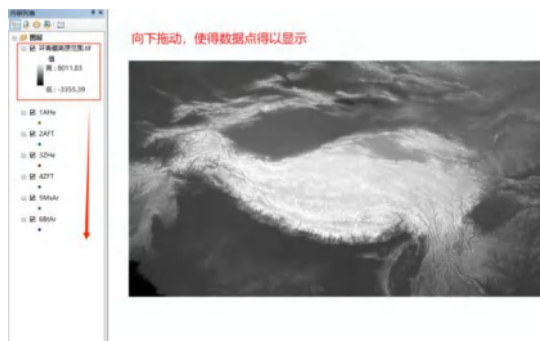
第一部分 Arcmap 裁剪

[注：图片示例的 arcmap 是带中文包的 10.8 版本，英文版旧版 arcmap 操作一样，新版 arcgis 界面不一样，操作类似]

在 arcmap 中新建空白地图，将.tif(栅格影像图)和 shp 文件夹中的所有文件（数据点）拖入 arcmap

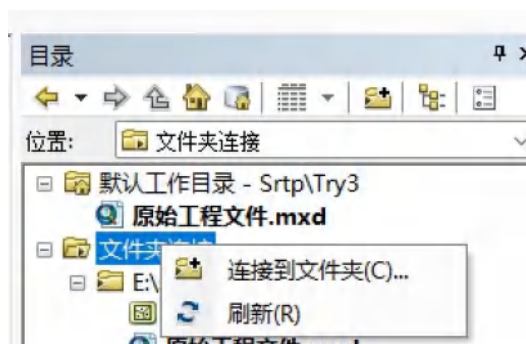


[注：如果不显示数据点是因为图层位置问题,拖动使得.tif 文件在最下面即可]

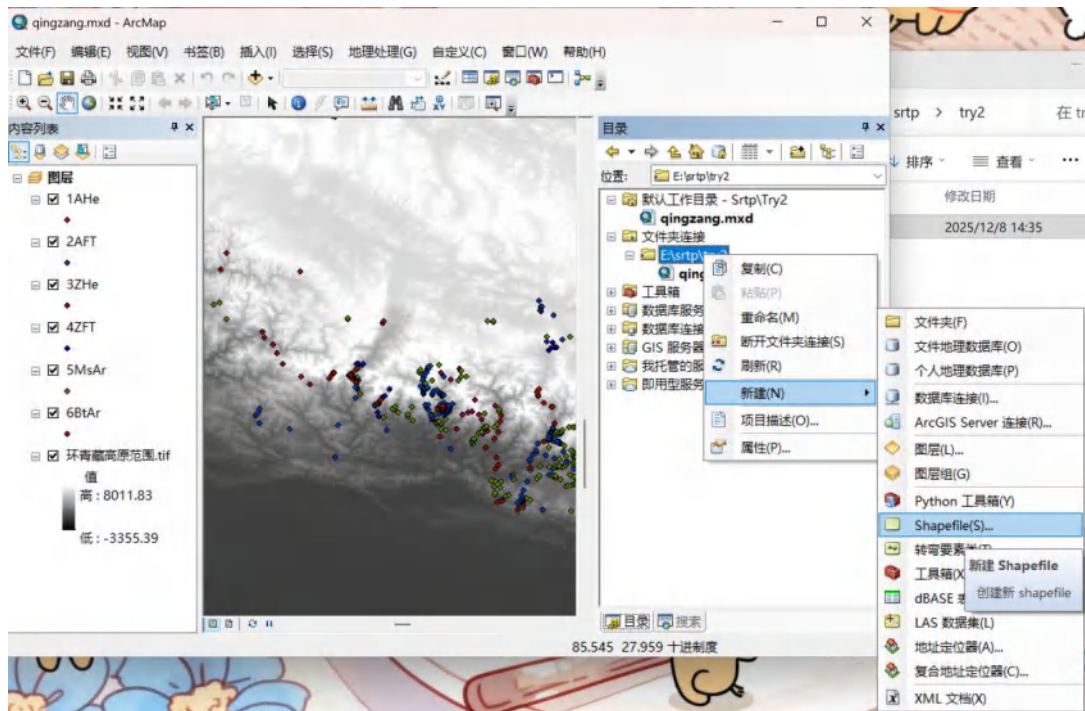


右键右侧目录窗口下的“文件夹连接”，点击“连接到文件夹”-连接到本次试验的文件夹（自己新建的空白文件夹，一次试验对应一个文件夹）

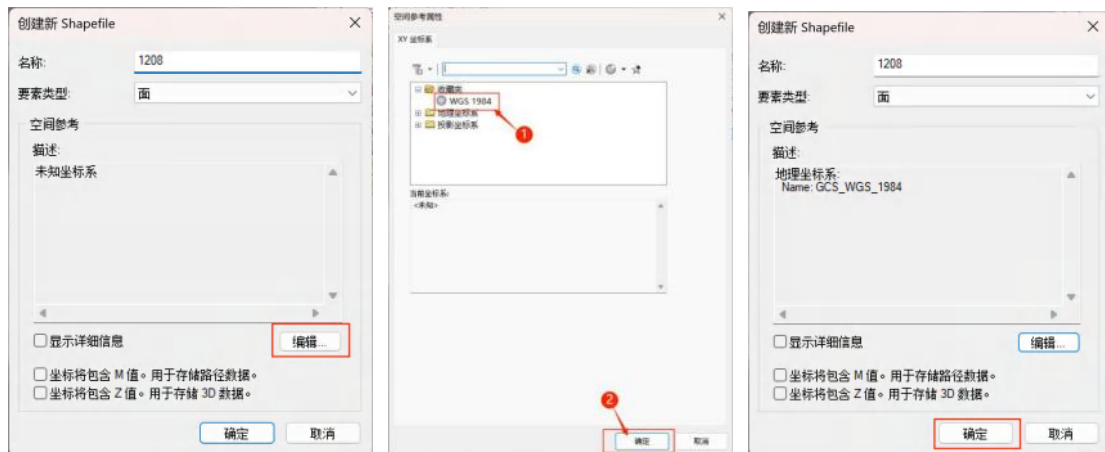
（如果右侧没有目录窗口，调出右侧目录方法：最上方菜单栏点击“窗口”-“目录”）



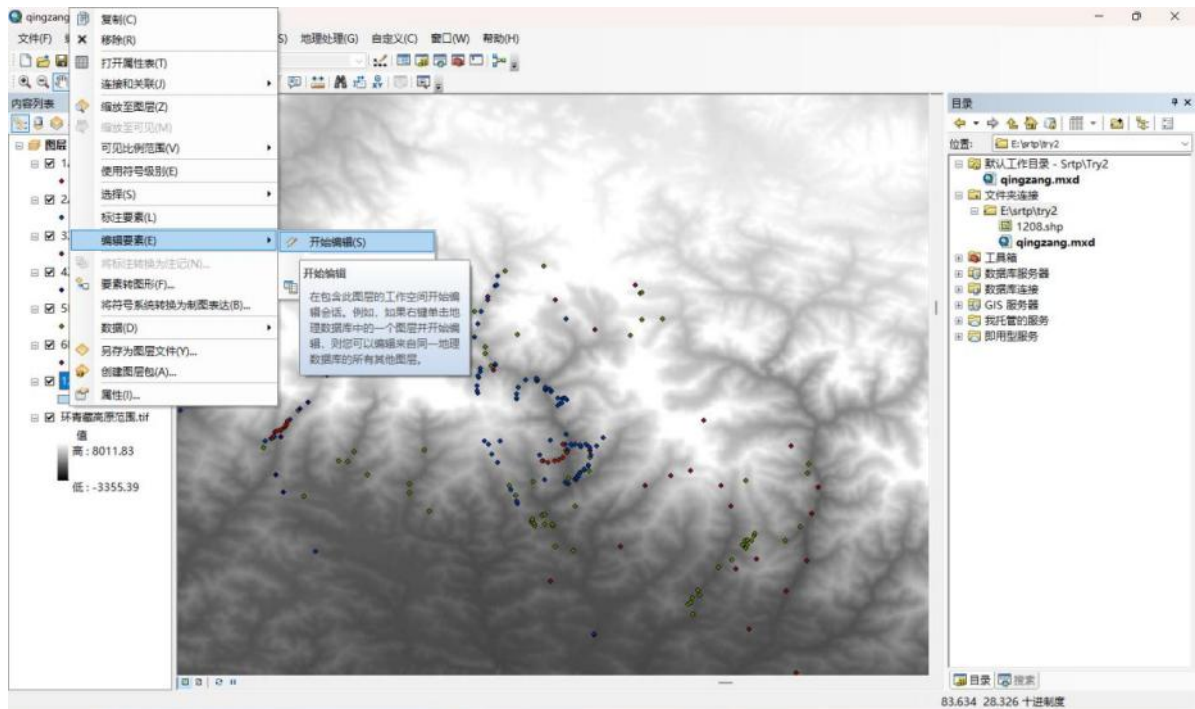
右键点击该文件夹-“新建”-“Shapefile (S)”

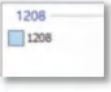


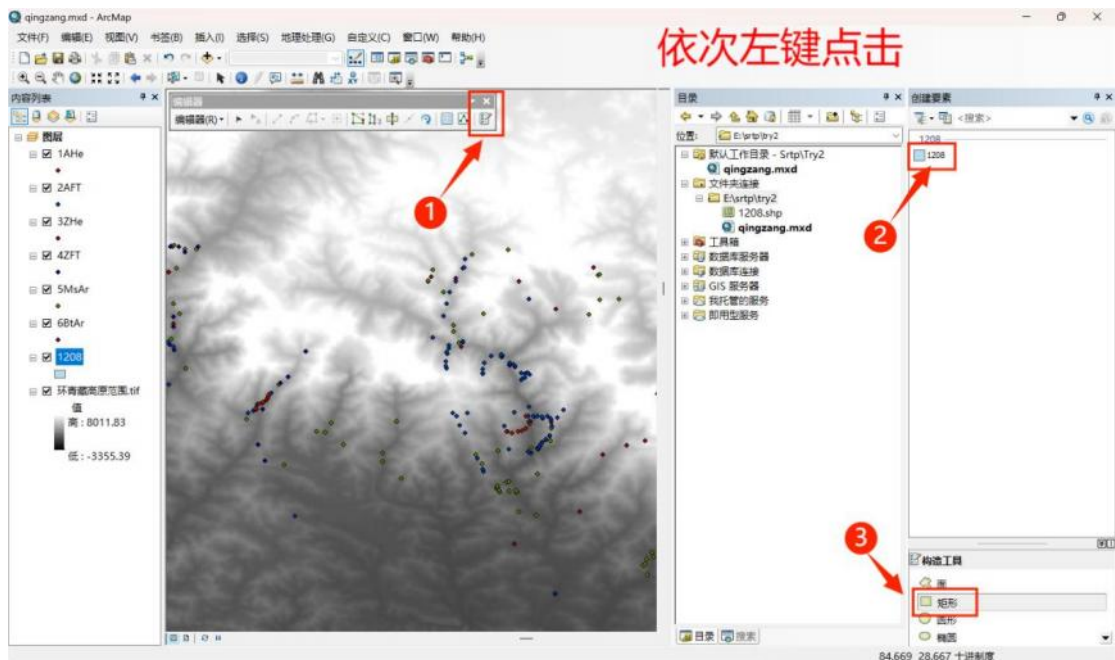
点击完会弹出下框，名称命名也可以是 RUN01 RUN02 等运行次数（自定义），要素类型选择“面”，点击“编辑”，会跳出空间参考属性窗口，点击“WGS 1984”--点击“确定”，会回到刚刚的窗口（此时空间参考已设置好地理坐标系）--点击“确定”



左侧“内容列表”窗口中找到刚刚的 shapefile 例如“1208”，右键该 shapefile-“编辑要素”-“开始编辑”



点击“”--右侧会弹出创建要素窗口，再点击 shapefile 例如“”，下方会弹出构造工具窗口--点击“矩形”

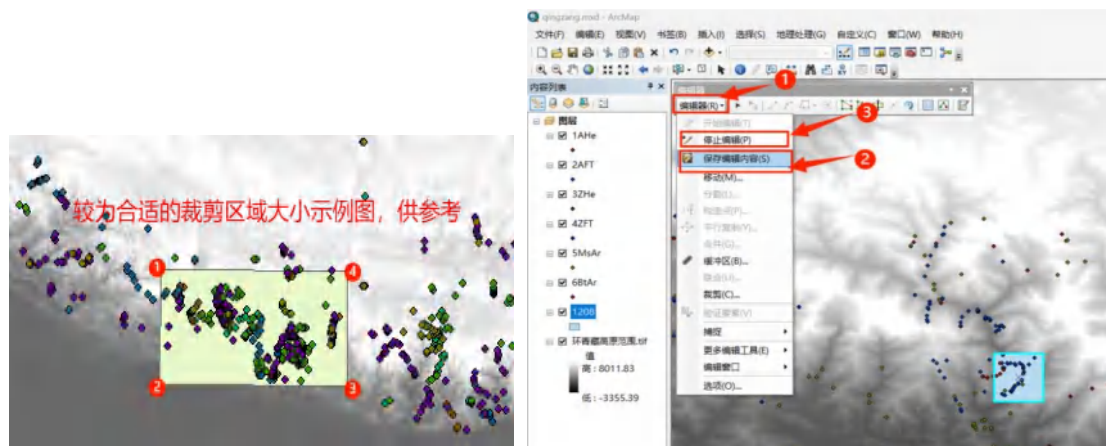


然后依次点击要选择的区域矩形的三个顶点画出矩形

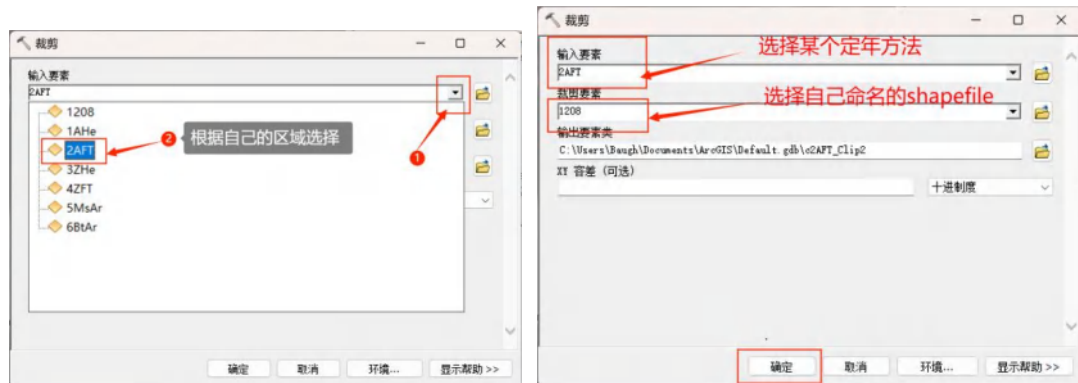
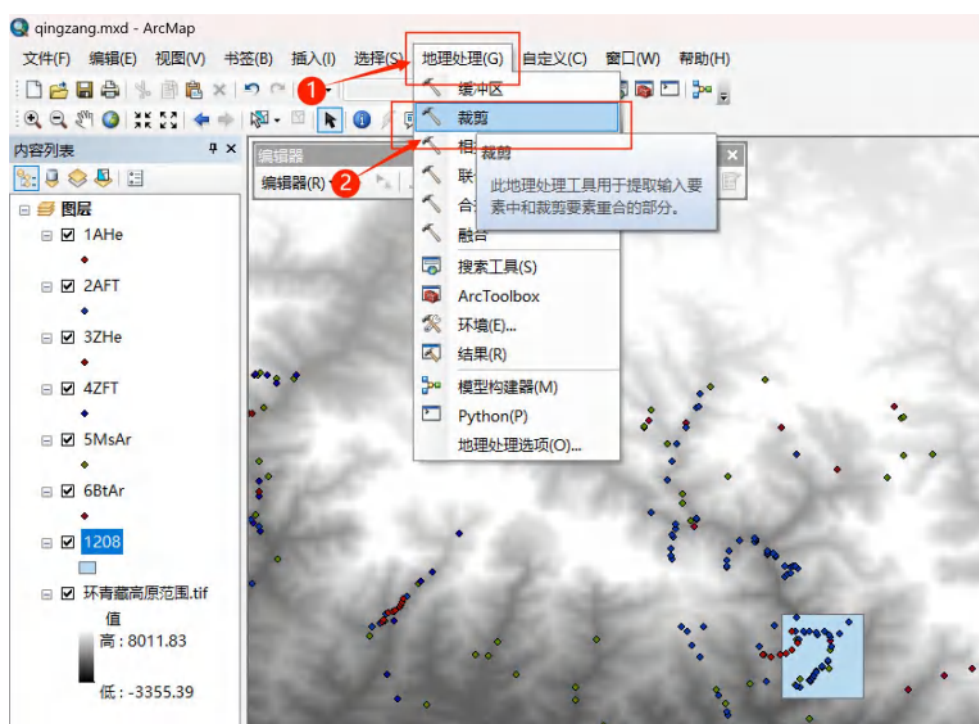
例如示例图的矩形，只需依次点击 1-2-3 顶点位置（或者 4-3-2，1-4-3 等均可）

[！注意：研究区不要选的太小，经纬度跨度 1.5-3 度比较合适，示例图就明显太小了]

画完矩形，点击“编辑器”--“保存编辑内容”--“停止编辑”



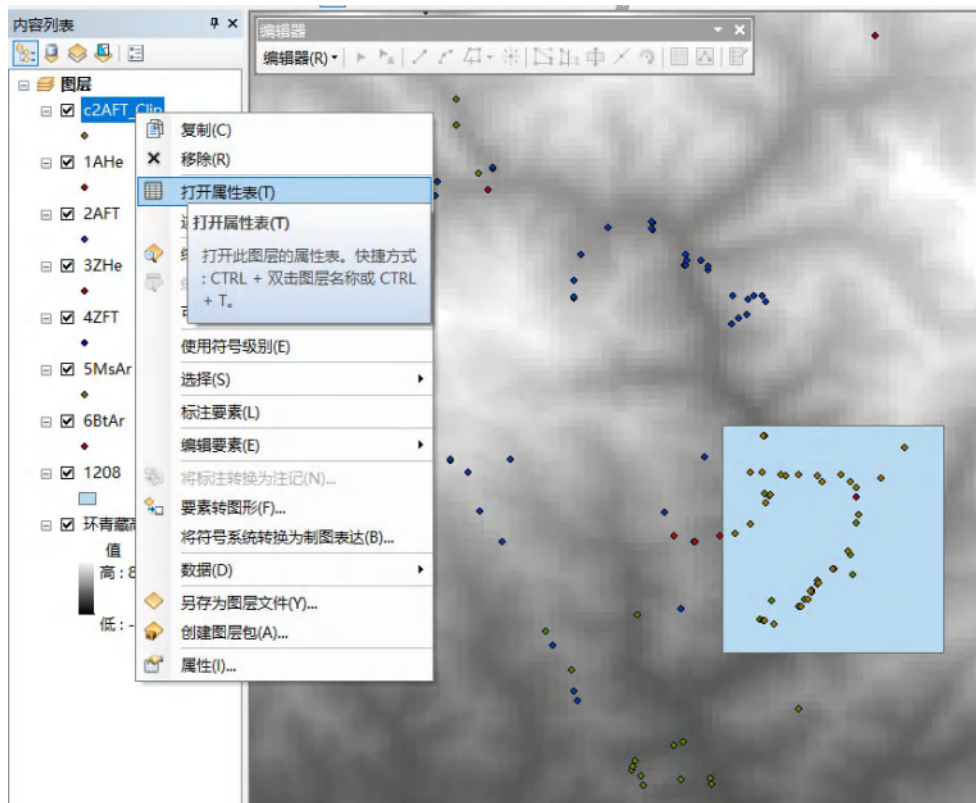
点击菜单栏“地理处理”--“裁剪”



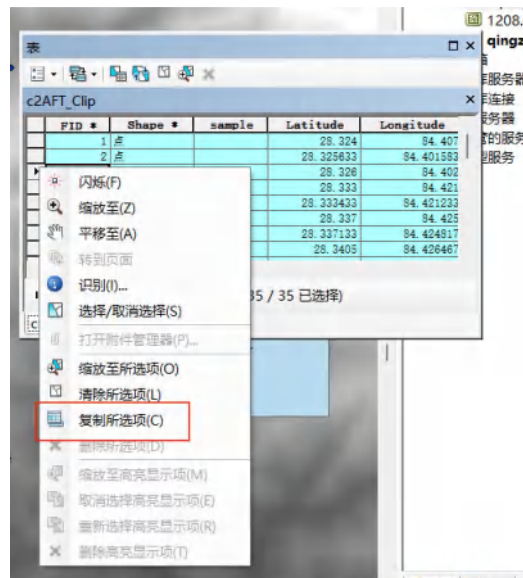
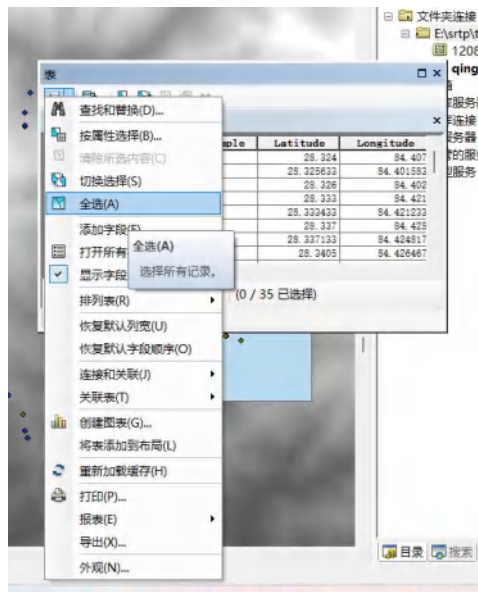
比如说示例区域内数据点 2AFT 最多（通过取消勾选左侧对应图层可以观察）
输入要素不妨先选 2 这个定年方法，裁剪要素选自己创建的 shapefile--“确定”
裁剪完右下角会有如下提示，并且在左侧内容列表窗口会生成一个 clip 文件



右键点击该 clip 文件--“打开属性表”



点击“”--“全选”，在左侧灰色区域鼠标右键，点击“复制所选项”



做完请一定保存好工程文件！

第二部分 文件准备

[注：篇 2 所用的图中数据与第一篇的并不对应，因为第一篇中示例图所选区域太小了，数据点位置相隔太近]

新建一个 excel 表，在 sheet1 贴入刚刚的数据，并且新建 sheet2 和 sheet3 分别重命名为 age 以及 control，用于装相应的年龄和控制点数据

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	FID	Shape	sample	Latitude	Longitude	Elevation	Age_Ma	Error	Reference location		method
2	1 点			27.484	85.51	2479.72	19.8	0.4	Herman_et		5
3	2 点			27.506	85.09	994.435	17.6	0.2	Herman_et		5
4	3 点			27.54444	85.05778	1257.78	19.6	0.1	Arta_et_al		5
5	4 点			27.577	84.907	770.729	19.9	0.2	Herman_et		5
6	5 点			27.579	85.155	1511.87	18.4	0.1	Herman_et		5
7	6 点			27.599	85.121	2020.92	19.1	0.3	Herman_et		5
8	7 点			27.611	84.941	1059.96	17	0.4	Herman_et		5
9	8 点			27.62	84.97	1701.68	19.9	0.3	Herman_et		5
10	9 点			27.621	84.84	1318.19	17.6	0.1	Herman_et		5
11	10 点			27.631	85.618	941.423	15.3	0.2	Herman_et		5
12	11 点			27.637	84.848	842.801	18.9	0.3	Herman_et		5
13	12 点			27.69	84.895	2116.79	19.6	0.4	Herman_et		5
14	13 点			27.698	84.843	1319.47	18.1	0.2	Herman_et		5
15	14 点			27.698	85.473	1371.36	14.1	0.1	Herman_et		5
16	15 点			27.701	85.488	1685.78	14.6	0.1	Herman_et		5
17	16 点			27.705	85.508	1678.83	15.5	0.2	Herman_et		5
18	17 点			27.712	85.534	1567.84	18.5	0.5	Herman_et		5
19	18 点			27.712	85.534	1567.84	19.2	0.3	Herman_et		5
20	19 点			27.718	85.549	1309.85	14.2	0.2	Herman_et		5
21	20 点			27.729	85.559	1264.89	13.5	0.3	Herman_et		5
22	21 点			27.735	84.854	1469.04	15.2	0.1	Herman_et		5
23	22 点			27.735	84.854	1469.04	16.4	0.4	Herman_et		5
24	23 点			27.739	84.899	1057.39	16.9	0.1	Herman_et		5
25	24 点			27.747	84.818	563.412	19.2	0.3	Herman_et		5
26	25 点			27.747	84.818	563.412	19.7	0.2	Herman_et		5
27	26 点			27.758	85.015	804.182	15.1	0.2	Herman_et		5
28	27 点			27.758	85.417	1416.11	14.1	0.1	Herman_et		5
29	28 点			27.76	85.564	1049.91	17.1	0.3	Herman_et		5
30	29 点			27.764	85.568	1285.07	13.7	0.4	Herman_et		5
31	30 点			27.767	85.616	1243.74	13.5	0.3	Herman_et		5

对于 Age 表，从左到右要求如下六列数据（注意是纯数据，不要有表头）

经度 Lon ， 纬度 Lat ， 高程 Ele ， 年龄 Age ， 误差 Error ， 方法 iflag

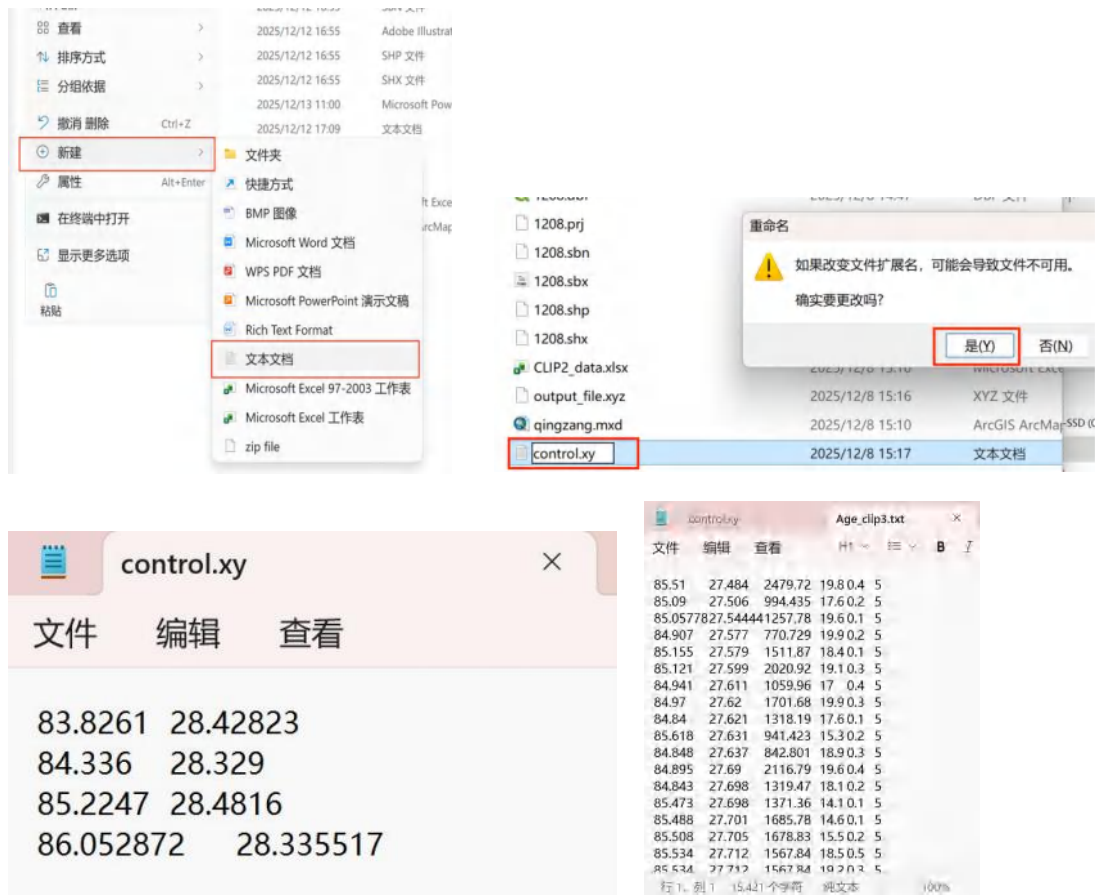
对于 control 表，在 age 文件中选 2-6 个，贴入经度和纬度，要相隔一定距离

	A	B	C	D	E	F
1	85.51	27.484	2479.72	19.8	0.4	5
2	85.09	27.506	994.435	17.6	0.2	5
3	85.05778	27.54444	1257.78	19.6	0.1	5
4	84.907	27.577	770.729	19.9	0.2	5
5	85.155	27.579	1511.87	18.4	0.1	5
6	85.121	27.599	2020.92	19.1	0.3	5
7	84.941	27.611	1059.96	17	0.4	5
8	84.97	27.62	1701.68	19.9	0.3	5
9	84.84	27.621	1318.19	17.6	0.1	5
10	85.618	27.631	941.423	15.3	0.2	5
11	84.848	27.637	842.801	18.9	0.3	5
12	84.895	27.69	2116.79	19.6	0.4	5
13	84.843	27.698	1319.47	18.1	0.2	5
14	85.473	27.698	1371.36	14.1	0.1	5
15	85.488	27.701	1685.78	14.6	0.1	5
16	85.508	27.705	1678.83	15.5	0.2	5
17	85.534	27.712	1567.84	18.5	0.5	5
18	85.534	27.712	1567.84	19.2	0.3	5
19	85.549	27.718	1309.85	14.2	0.2	5
20	85.559	27.729	1264.89	13.5	0.3	5
21	84.854	27.735	1469.04	15.2	0.1	5
22	84.854	27.735	1469.04	16.4	0.4	5
23	84.899	27.739	1057.39	16.9	0.1	5
24	84.818	27.747	563.412	19.2	0.3	5
25	84.818	27.747	563.412	19.7	0.2	5
26	85.015	27.758	804.182	15.1	0.2	5
27	85.417	27.758	1416.11	14.1	0.1	5
28	85.564	27.76	1049.91	17.1	0.3	5
29	85.568	27.764	1285.07	13.7	0.4	5
30	85.218	27.767	1243.74	13.5	0.3	5

	A	B	C	D
1	83.8261	28.42823		
2	84.336	28.329		
3	85.2247	28.4816		
4	86.05287	28.33552		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

保存 Excel，例如命名为“Clip03”对应本次试验

在本次试验的文件夹下右键新建文本文档，重命名为“control.xy”，把 control 表中的数据贴入；再新建一个 Age_Clip3.txt（标蓝的数字与你的试验次数对应，如果是第一次试验可以改为 1），把 age 表中的数据贴入



[注：以上两部分熟练后，可以重复第一篇的裁剪部分，把区域中其他不同定年方法例如 3ZHe，2AFT 等的的数据继续贴入 excel 表（记得删表头），从而丰富 Age_clip（有不同定年方法的数据点）和 control 文件（经纬度位置可以间隔更大）]

第三部分 glide 输入文件参数设置

右键 glide.in 文件，“以 Notepad++ 编辑”



(以下是 glide.in 文件的结构,以 \$ 开头的行是注释,不会被程序读取;不带 \$ 的那一行才是当前生效的配置,也是我们进行不同试验需要修改的部分)



首先修改 input1, 改为你本次试验的名称 RUN01, RUN02 等,注意大小写统一

```
6 $ (Input 1) Name of the run (also the
7 $ The name should be 5 letters long
8 $rgn01
9 $rgn02
10 RUN03
11 $rgn04
12 $rgn05
13 $rgn06
```

Input2 改为 "data/output_file.xyz"

```
15 $ (Input 2) Name of the topo file used
16
17 $"data/dem_rgn1_6/p1_4dem.xyz"
18 $"data/dem_rgn1_6/p5_8dem.xyz"
19 "data/output_file.xyz"
20 $"data/dem_rgn1_6/p11_13.5dem.xyz"
21 $"data/dem_rgn1_6/p13.5_15dem.xyz"
22 $"data/dem_rgn1_6/p16_17dem.xyz"
```

Input3 是 readxyz.m 在 matlab 中的运行结果(运行前记得改成自己电脑上的路径)
如果每次用的 dem 高程文件 (.xyz 那个) 是一样的, 那数据只要在第一做的时候改一次, 后面都不需要变化, 相同的 dem 文件有相同的行列数

```

23
24 $ (Input 3) Number of points
25
26 $470 507
27 $501 459
28 10583 7201
29 $415 365
30 $288 364
31 $353 409

```

```

正在计算唯一值...
计算唯一经度... 完成 (10583 个点)
计算唯一纬度... 完成 (7201 个点)

=== 处理结果 ===
网格尺寸: 10583 x 7201
总数据点: 76200000
处理时间: 1.66 秒
唯一经度范围: 64.744629 到 111.251953
唯一纬度范围: 21.608423 到 47.344778
高程范围: -3377.43 到 8575.60
结果已保存到 processing_results.mat

```

[注: Dem 高程文件如下, 运行 matlab 的时候要在有 dem 的文件夹下]

output_file.xyz	2025/9/26 15:26	XYZ 文件
-----------------	-----------------	--------

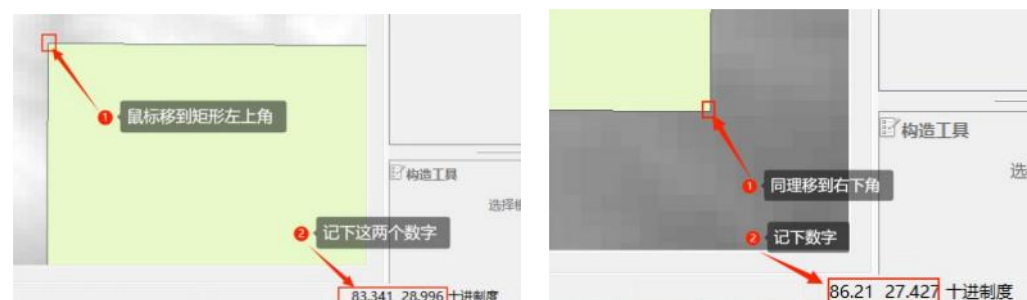
对于 input4, 改成文件准备中的年龄文件

```

33 $ (Input 4) Data file, containing lon,lat,z,a,e,iflag
34
35 $"data/age_Ar/p1_4age.txt"
36 $"data/age_Ar/p5_8age.txt"
37 "data/Age_clip3.txt"
38 $"data/age_Ar/p11_13.5age.txt"
39 $"data/age_Ar/p13.5_15age.txt"
40 $"data/age_Ar/p16_17age.txt"

```

对于 input5, 需要回到 arcmap 看经纬度范围: 滚动鼠标滚轮放大工作区域, 鼠标移到某一条对角线两个点, 注意先写经度再写纬度, 一般按从小到大



```

42 $ (Input 5) Region of interest, should be smaller than topography
43
44 $74.86 79.28 29.15 33.85
45 $79.28 84 27.75 32.07
46 83.3 86.2 27.4 29.0
47 $86.31 90.22 26.52 29.95
48 $90.173 92.89 26.512 29.84
49 $92.9 96.22 27.1 90.94

```

Input6 查文献改剥蚀速率（示例图数据鉴于 Herman_et_al_2010）

第一个数：先验平均剥蚀速率

第二个数：这个先验的“误差/不确定度”

单位是 km/Myr（km 每百万年），即 mm/yr

```
51 $ (Input 6) A priori estimate of the mean exhumation rate,  
52 $ along with a prior uncertainty on this estimate in km/Myrs  
53 $ a fault is applied if the prior is less than 0.3 mm/yr (it :  
54  
55 $0.3 0.5  
56 0.9 0.3  
57 $1.0 0.5  
58 $1.0 1.0  
59 $1.5 1.0  
60 $2.0 1.0  
61 $2.0 2.0
```

Input7 第一个点前的参数是相关距离--相距 小于相关长度 的点，被认为剥蚀速率一样（只需要改第一个点前面的数字）

Input8 时间步长，根据 input9 的结束时间看，分成 5-7 段（最小时间步长为 1）

Input9 改最大年龄，从 excel 表中找

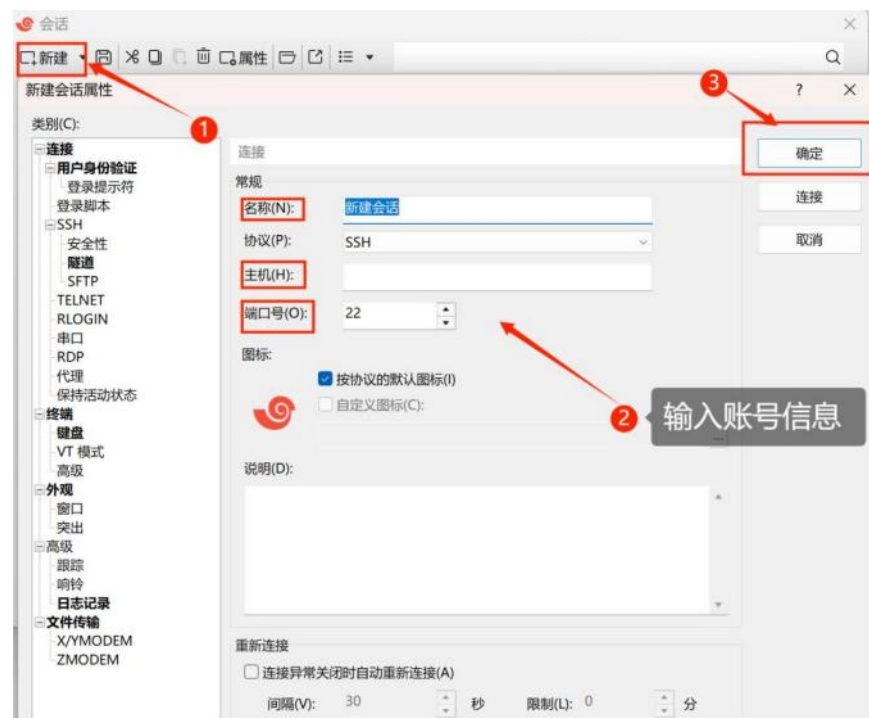
```
64 $ (Input 7) Correlation length scale, in km  
65 $ the four parameter is to prescribe correla  
66  
67 15. 0. 0. .000000001  
68  
69 $ (Input 8) Time step length, in Myrs  
70  
71 4.  
72  
73 $ (Input 9) End time  
74  
75 20.
```

第四部分 Xshell 反演计算

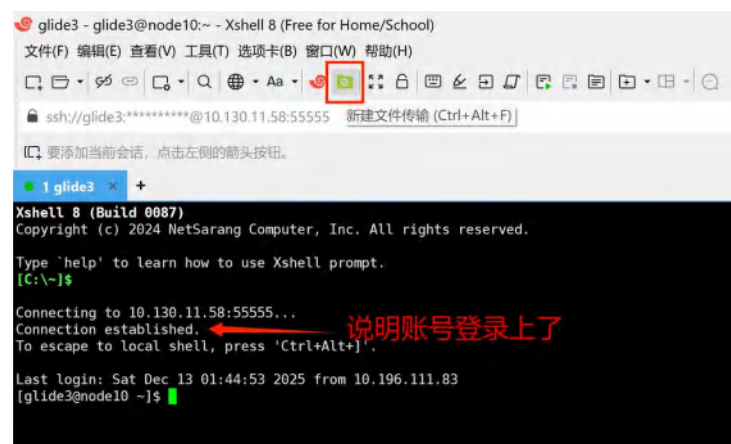
[注：在 Xshell 里做的事情通常是：SSH 登录到 Linux 服务器，然后在命令行运行 GLIDE

可执行文件，让它读取这份“glide.in”来完成一次反演计算]

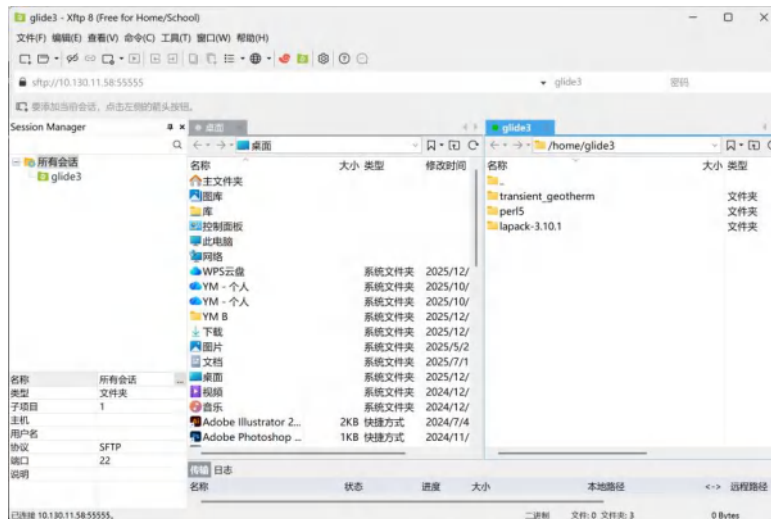
登录计算平台的账号，点击“新建”-输入相关信息



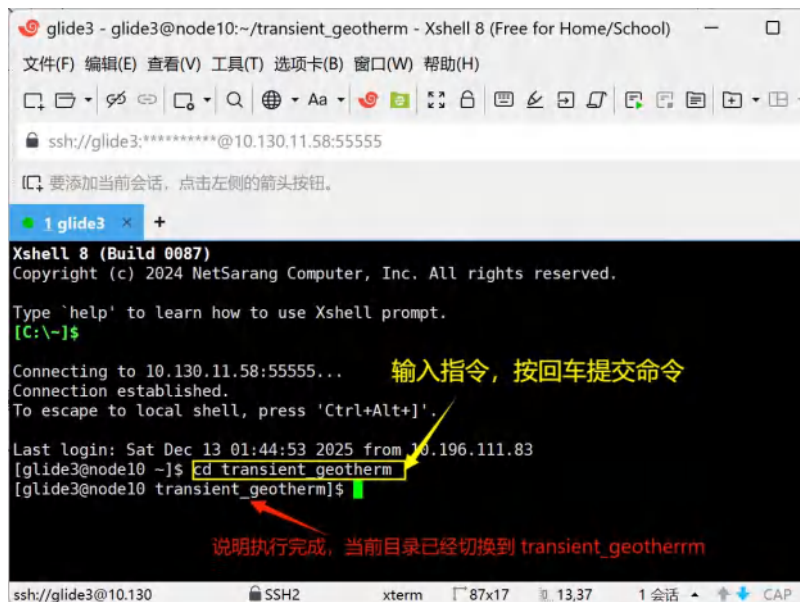
进入服务器后点击“”，目的是让 Xshell 和 Xftp 连接起来，点击“后来”



可以看到账号中已经装好 glide 了，后面需要用到的是“transient_geotherm”文件夹



回到 Xshell，用“cd transient_geotherm”进入 transient_geotherm（服务器内好像不能直接 ctrl+v 黏贴需要鼠标右键贴入代码，贴入后按下回车执行指令）



然后把以下内容复制黏贴到 xshell，（XX 是运行次数 01,02 等），按回车执行

```
mkdir RUNXX
```

```
cd RUNXX
```

```
mkdir unc
```

```
mkdir res
```

```
mkdir stuff
```

```
mkdir plots
```

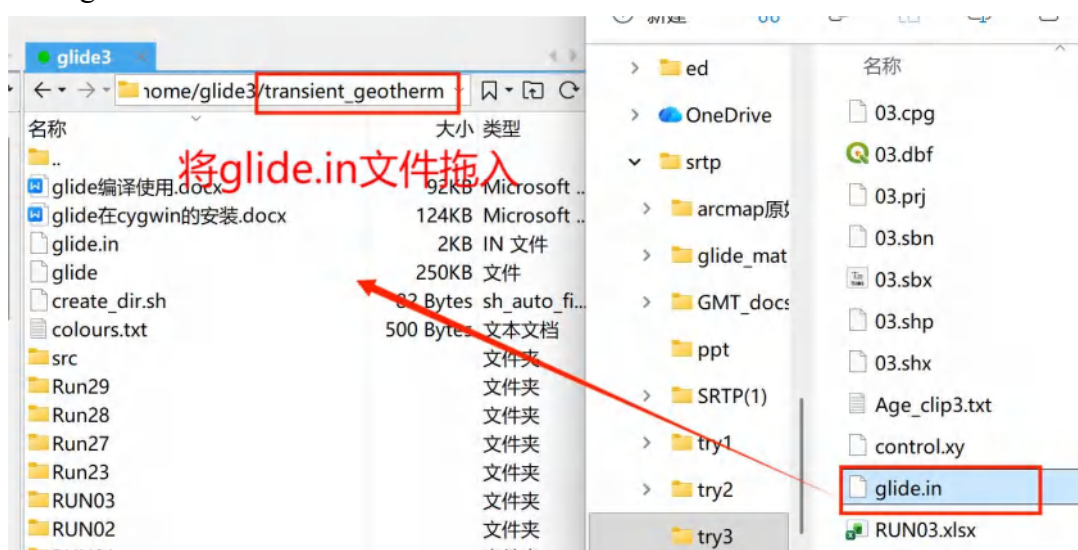
```
cd ..
```

```

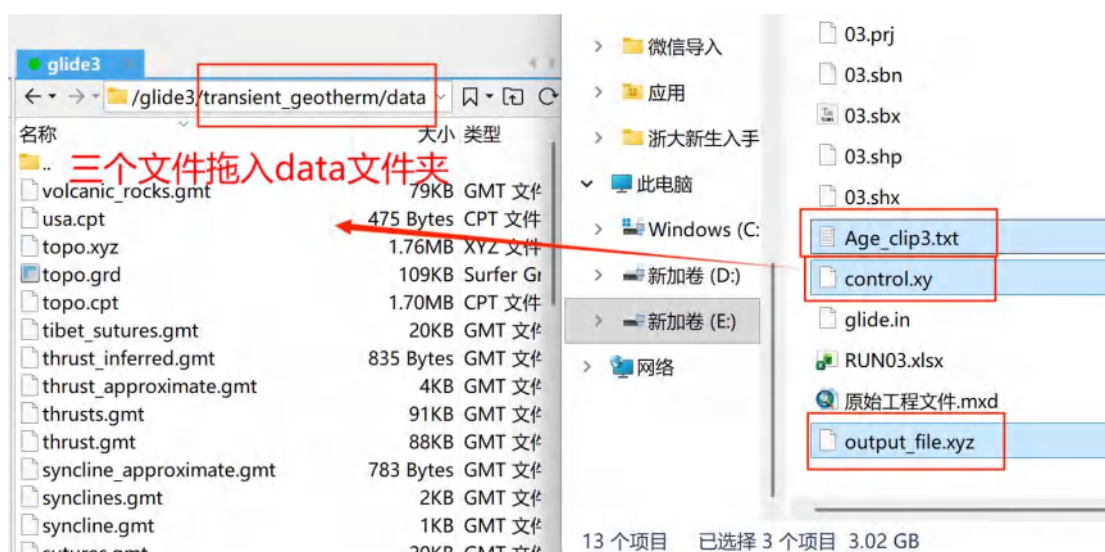
Last login: Sat Dec 13 01:44:53 2025 from 10.196.111.83
[glide3@node10 ~]$ cd transient_geotherm
[glide3@node10 transient_geotherm]$ mkdir RUN03
mkdir: cannot create directory 'RUN03': File exists
[glide3@node10 transient_geotherm]$ cd RUN03
[glide3@node10 RUN03]$ mkdir unc
mkdir: cannot create directory 'unc': File exists
[glide3@node10 RUN03]$ mkdir res
mkdir: cannot create directory 'res': File exists
[glide3@node10 RUN03]$ mkdir stuff
mkdir: cannot create directory 'stuff': File exists
[glide3@node10 RUN03]$ mkdir plots
mkdir: cannot create directory 'plots': File exists
[glide3@node10 RUN03]$ cd ..
[glide3@node10 transient_geotherm]$ █

```

然后把本次 test 的 glide.in 文件放到 xftp 的 transient_geotherm 文件夹中，覆盖原有的 glide.in 文件



再在 transient_geotherm 文件夹中的 data 文件夹里面放入 Age_clipX.txt, control.xy, output_file.xyz 即年龄、控制点和地形文件



[注：每次运行的.xyz 地形文件是一样的，以后的 test 就不用重复拖进去了]

最后在 xshell 里面运行指令：./glide（在 data 文件夹下运行），等待一定时间（绿色方块闪烁，正在计算）

```
[glide3@node10 transient_geotherm]$ ./glide
initializing parameters
total ages      473 control points=      32772
min age=    0.0000000000000000      max age=    19.899999999999999
min/max grid, x  0.0000000000000000      279.97310077011230
min/max grid, y  0.0000000000000000      173.82542317708365
```

ssh://glide3@10.130.11.58:55555 SSH2 xterm 99x45

成功跑完界面如下

跑完后会在“transient_geotherm”文件夹下生成与本次试验同名的文件夹，即计算结果，例如示例图中的“RUN03”

```
[glide3@node10 transient_geotherm]$ ./glide
initializing parameters
total ages      473 control points=      32772
min age=    0.0000000000000000      max age=    19.899999999999999
min/max grid, x  0.0000000000000000      279.97310077011230
min/max grid, y  0.0000000000000000      173.82542317708365
Geotherm at start of model  24.660391622177876
Geotherm at end of model  55.458639754705004
AFT=      NaN km      NaN degC
ZFT=  4.7488443904439732 km  245.27823752263782 degC
AHE=  1.3566998741583880 km  77.024295787395474 degC
ZHE=      NaN km      NaN degC
BIT=      NaN km      NaN degC
MUS=      NaN km      NaN degC
HBL=  16.781823663837031 km  583.09549599921922 degC
building matrices
calculating misfit with prior model
min syn_age=  1.111110862758424E-002 max syn_age=  19.999577496752165
prior misfit=  67.134108209644850
solving inverse, iteration =      1
computing closure depths
solving inverse, iteration =      2
computing closure depths
solving inverse, iteration =      3
computing closure depths
calculating misfit with posterior model
min syn_age=  4.0020414825294223E-003 max syn_age=  17.552326889632297
calculating posteriori matrix for control points
posterior matrices computed!
calculating posteriori matrix for data points
writing output
a priori chi=  67.134108209644850      post chi=  23.455972592234616
deallocating arrays
[glide3@node10 transient_geotherm]$
```

ssh://glide3@10.130.11.58:55555

名称	大小	类型
glide编译使用.docx	92KB	Microsoft .
glide在cygwin的安装.docx	124KB	Microsoft .
glide.in	2KB	IN 文件
glide	250KB	文件
create_dir.sh	82 Bytes	sh_auto.fi.
colours.txt	500 Bytes	文本文档
src		文件夹
Run29		文件夹
Run28		文件夹
Run27		文件夹
Run23		文件夹
RUN03		文件夹

[注：出错示例如下，需重新检查文件部分（示例图即 control.xy 文件出问题）]

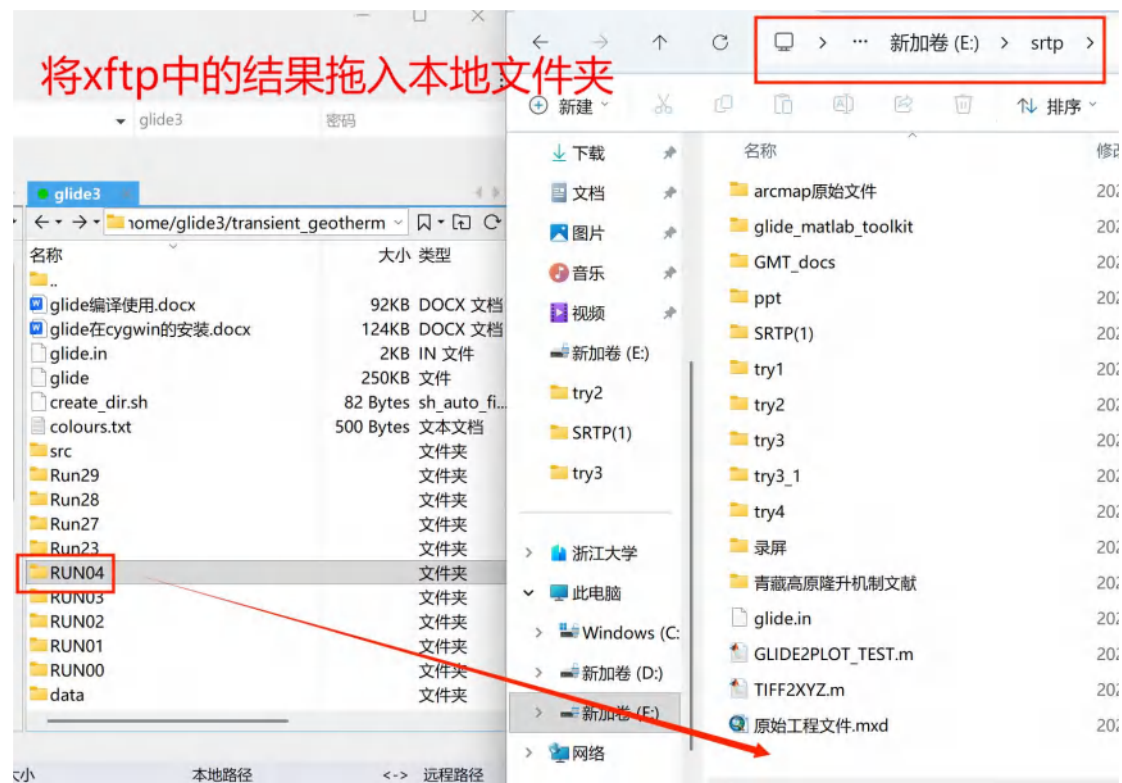
```
[glide3@node10 transient_geotherm]$ ./glide
initializing parameters
total ages      473 control points=      32773
min age=    0.0000000000000000      max age=    19.899999999999999
At line 210 of file initialize_parameters.f90 (unit = 999, file = 'data/control.xy')
Fortran runtime error: End of file

Error termination. Backtrace:
#0  0x7f3297823684 in list_formatted_read_scalar
    at ../../../../libgfortran/io/list_read.c:2308
#1  0x42575f in ???
#2  0x42f728 in ???
#3  0x42ffad in ???
#4  0x7f3296749554 in ???
#5  0x4014a8 in ???
#6  0xffffffffffffffff in ???
[glide3@node10 transient_geotherm]$
```


第五部分 Matlab 出图

[注：第五部分演示并非第四部分的 RUN03 的延续，是新的一个试验 RUN04，相关参数为 RUN04 的而非前面的 RUN03，仅用于演示示范操作]

将生成的结果（例如 RUN04）拖入自己本地的文件夹



用 matlab 打开 GLIDE2PLOT_TEST.m 文件，修改第 11 行“model_name_lower = ‘RUNXX’”（标蓝的改为自己本次实验运行的数字）；修改第 13 行“priori_rate_err = ‘1.5 1.0’”（标蓝的改为本次试验的先验剥蚀速率和不确定度，对应 glide.in 文件的 input6 的参数；修改第 19 行 “RANGE = [74.1 80.0 28.8 33.6];” 对应 glide.in 文件的 input5 的经纬度范围，先写经度再纬度

```
10 %% 参数设置
11 model_name_lower = 'RUN04'; % 模型名称 (大写)
12
13 priori_rate_err = '1.5 1.0'; % 先验速率和不确定性
14
15 Geothermal_gradient = '25'; % 先验剥蚀速率与不确定度
16
17 maxtime = 20; dt = 4;
18
19 RANGE = [74.1 80.0 28.8 33.6]; % 经纬度范围
20
21 OBS_PRE_4Ma = 0; % 是否显示0-4Ma范围的年龄对比图
22 model_name = upper(model_name_lower); % 模型名称 (大写)
```

1 本次试验对应名称

2 先验剥蚀速率与不确定度

3 经纬度范围

修改 RUNXX 所在路径与青藏高原栅格影像图.tif 所在路径（改为自己笔记本上的相应路径）

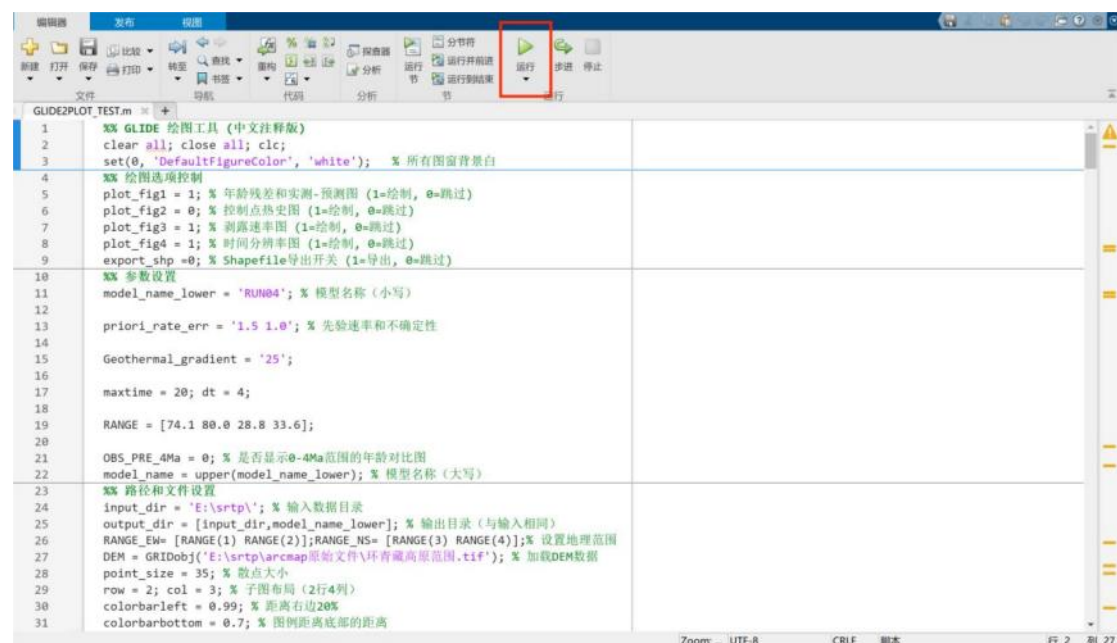
```

23 %% 路径和文件设置
24 input_dir = 'E:\srtp\'; % 输入数据目录
25 output_dir = [input_dir,model_name_lower]; % 输出目录（与输入相同）
26 RANGE_EW= [RANGE(1) RANGE(2)];RANGE_NS= [RANGE(3) RANGE(4)];% 设置地理范围
27 DEM = GRIDobj('E:\srtp\arcmap原始文件\环青藏高原范围.tif'); % 加载DEM数据

```



修改完成后点击运行“ ”



等待几分钟，会出现直方图、剥蚀速率图与时间分辨率图（归一化方差）

